
Gün 01

Server Nədir?

Proqramlaşdırma bilməyən adamın da başa düşəcəyi sadə backend dərsi

Bu dərsdə məqsəd kod yazmaq deyil. Məqsəd internetdə bir düyməyə basanda arxada nə baş verdiyini insan dilində başa düşməkdir. Kod dərsin sonunda yalnız müşahidə üçün veriləcək.

Bugünkü əsas cümlə: server - insanların və proqramların sorğularına cavab verən kompüter proqramıdır.

1. Əvvəlcə Çox Sadə Təsəvvür

Təsəvvür et ki, sən restorana gedirsən. Sən müştərisən. Masaya otursan və ofisiyanta deyirsən: 'Mənə bir pizza gətir'. Ofisiyanta sifarişini mətbəxə aparır. Mətbəx pizzanı hazırlayır. Sonra ofisiyanta pizzanı sənə gətirir.

İnternetdə də buna oxşar hadisə baş verir:

Restoran dünyası	İnternet dünyası	Sadə izah
Müştəri	Client	Nəse istəyən tərəf. Məsələn telefon, brauzer, mobil tətbiq.
Ofisiyanta sifariş	Request	Serverə göndərilən istək. Məsələn 'məne profilimi göstər'.
Mətbəx	Server	İstəyi emal edən və cavab hazırlayan proqram.
Pizza	Response	Serverin geri qaytardığı cavab. Məsələn profil məlumatı.

Bu dərstdə 'server' sözünü eşidəndə ilk ağılına gələn bu olsun: kimsə nəse istəyir, server onu hazırlayıb cavab verir.

2. Client və Server

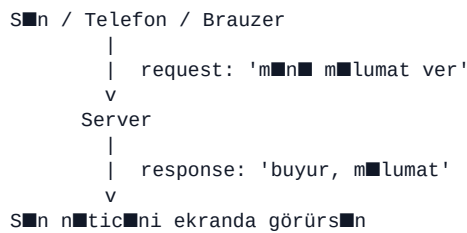
Client - istək göndərən tərəfdir. Sənin telefonundakı Instagram tətbiqi client ola bilər. Chrome brauzeri client ola bilər. Hətta başqa bir backend sistemi də client ola bilər.

Server - həmin istəyə cavab verən tərəfdir. Server bir kompüter ola bilər, amma backend developer üçün daha dəqiq fikir budur: server həmin kompüterdə işləyən proqramdır.

Misal

Sən brauzerdə example.com yazırsan. Brauzer deyir: 'Mənə bu saytın ana səhifəsini ver'. Server bu istəyi qəbul edir və brauzerə HTML, şəkil, yazı və başqa məlumatlar qaytarır. Brauzer də bunları ekranda göstərir.

Ən sadə sxem



Vacib fikir: client və server rol adıdır. Eyni proqram bəzən server, bəzən client ola bilər. Məsələn sənin backend-in mobil tətbiq üçün serverdir, amma database-ə sorğu göndərəndə özü client kimi davranır.

3. Server Fiziki Qutu Deyil, İşləyən Proqramdır

Bir çox adam server deyəndə böyük qara qutu və kabellər təsəvvür edir. Bu da düzdür, amma backend öyrənəndə daha faydalı baxış belədir: server - işləyən proqramdır.

Kompyuterində Word açanda Word bir proqram kimi işləyir. Chrome açanda Chrome işləyir. Backend tətbiqini işə salanda da o, kompyuterdə işləyən bir proqram olur. Bu işləyən proqramı əməliyyat sistemi 'process' kimi görür.

Söz	Çox sadə izah	Texniki izah
Program	Diskdə duran tətbiq faylı.	Hələ işləməyə başlamamış kod və fayllar.
Process	İşə salınmış proqram.	OS-in idarə etdiyi canlı icra vahidi.
Server process	İstəklərə cavab vermək üçün işləyən proqram.	Port dinləyən backend application process.

Yadında saxla

Kod faylı tək başına server deyil. Kod işə düşəndə, yəni process olanda server kimi davranmağa başlayır.

4. Port Nədir?

Təsəvvür et ki, böyük bir binada çoxlu otaq var. Binanın ünvanı eynidir, amma hər otağın nömrəsi ayrıdır. Kiməsə məktub göndərəndə təkcə binanın ünvanı yox, otaq nömrəsi də lazımdır.

Kompüterdə də buna oxşar fikir var. Kompüterin IP ünvanı binanın ünvanına bənzəyir. Port isə həmin kompüterdə hansı proqramla danışmaq istədiyini göstərən otaq nömrəsi kimidir.

Anlayış	Bənzətmə	Nümunə
IP address	Binanın ünvanı	142.250.190.78 kimi ünvan
Port	Otaq nömrəsi	80, 443, 3000, 8080
Application	Otaqda oturan xidmət	Backend app, database, web server

Məsələn local backend çox vaxt 3000, 5000 və ya 8080 portunda işləyir. Brauzer `http://localhost:3000` yazanda deyir: 'bu kompüterdə 3000 nömrəli qapıda kim varsa, onunla danışmaq istəyirəm'.

5. Socket Nədir?

Socket sözünü çətin düşünmə. Socket iki proqram arasında danışiq kanalıdır. Telefon zəngi kimi düşün: sən zəng edirsən, qarşı tərəf açır, sonra danışiq başlayır.

Client serverə qoşulanda OS arxada socket yaradır. Bu socket vasitəsilə məlumat gedib-gəlir. HTTP request də, response da bu kanal üzərindən axır.

Telefon zəngi bənzətməsi

Telefon	Backend dünyası
Telefon nömrəsini yığırsan	IP və port-a qoşulursan
Qarşı tərəf zəngi açır	Server connection qəbul edir
Sən danışib nəyə istəyirsən	Client request göndərir
Qarşı tərəf cavab verir	Server response qaytarır
Zəng bitir və ya açıq qalır	Connection bağlanır və ya keep-alive qalır

Burada vacib problem: çox adam eyni anda zəng etsə, telefon xətləri və operatorlar dolur. Serverdə də çox connection gəlsə, resurslar dolmağa başlaya bilər.

6. Request və Response Nədir?

Request - client-in serverə göndərdiyi istəkdir. Response - serverin qaytardığı cavabdır.

Gündəlik dildə belədir:

Client: Salam server, mən user 15-in profilini ver.
Server: Buyur, user 15-in adı Ali, emaili ali@example.com.

Client: Salam server, yeni sifariş yarat.
Server: Sifariş yaradıldı, nömrəsi 4821-dir.

Client: Salam server, olmayan sahifəni aç.
Server: Belə sahifə tapmadım.

HTTP-də bu danışığ daha qaydalı formadadır. Request-in içində adətən method, path, headers və bəzən body olur. Response-un içində status code, headers və body olur.

Hissə	Sadə izah	Nümunə
Method	Nə etmək istəyirsən?	GET - məlumat al, POST - yeni şey yarat
Path	Hansı şeyə müraciət edirsən?	/users/15
Header	Əlavə məlumat	Kimlik tokeni, format, dil
Body	Göndərilən əsas məlumat	Yeni user adı, email və s.
Status code	Nəticənin qısa kodu	200 uğurlu, 404 tapılmadı, 500 server xətası

7. Bir Request-in Hekayəsi

İndi təsəvvür edək ki, Aysel mobil tətbiqdə 'Profilim' düyməsinə basır. Arxada təxminən bu hadisə baş verir:

1. Mobil tətbiq Ayselin profil məlumatını göstərmək istəyir.
2. Tətbiq internet üzərindən backend serverə request göndərir.
3. Server request-i qəbul edir və başa düşür ki, profil məlumatı istənilir.
4. Server yoxlayır: Aysel sistemə daxil olubmu?
5. Server database-ə deyir: Ayselin profil məlumatını ver.
6. Database məlumatı serverə qaytarır.
7. Server məlumatı səliqəli response şəklinə salır.
8. Mobil tətbiq response-u alır və Ayselin ekranında profilini göstərir.

Bu hekayədə backend developer nə edir?

Backend developer server tərəfdəki qaydaları yazır: hansı request qəbul ediləcək, kim icazəlidir, məlumat haradan alınacaq, səhv olsa nə cavab veriləcək, cavab hansı formatda olacaq və hər şey nə qədər tez işləməlidir.

Bu, backend-in əsas işidir: məlumatı qorumaq, emal etmək, saxlamaq və düzgün cavab vermək.

8. Serverin İçində Nə Var?

Serveri kiçik bir ofis kimi düşün. Ofisdə müxtəlif rollar var. Backend proqramının içində də bu rollara bənzər hissələr olur.

Ofisdəki rol	Serverdəki qarşılığı	Nə edir?
Qapıdakı qəbul	HTTP listener	Gələn request-ləri qəbul edir.
Katib	Router	Request-i doğru şöbəyə göndərir.
Təhlükəsizlik	Auth middleware	Kim olduğunu və icazəni yoxlayır.
Menecer	Business logic	Qərar verir, qaydaları tətbiq edir.
Arxiv	Database	Məlumatı saxlayır və qaytarır.
Sürətli qeyd dəftəri	Cache	Tez lazım olan məlumatı müvəqqəti saxlayır.
Növbə sistemi	Queue	Ağır işləri sonradan görmək üçün sıraya qoyur.

Bu analogiyanı unutma: server hər şeyi təkbaşına etmir. O, çox vaxt database, cache, queue və başqa servislərlə birlikdə işləyir.

9. CPU, RAM, Disk və Network

Server işləyəndə kompüter resurslarından istifadə edir. Bunları restoran nümunəsi ilə düşünek.

Resurs	Restoran bənzətməsi	Serverdə nə deməkdir?
CPU	Aşpazın işləmə gücü	Hesablama, kod icrası, məlumat emalı.
RAM	Masanın üstündəki iş sahəsi	Programın hazırda istifadə etdiyi yaddaş.
Disk	Anbar	Fayllar, şəkillər, uzunmüddətli saxlanılan data.
Network	Restorana gədən yol	Client və başqa servislərlə əlaqə.

Əgər aşpaz çatdırmırsa, yemək gecikir. Əgər iş masası balacadırsa, iş qarışır. Əgər anbara getmək yavaşdırsa, hazırlıq gecikir. Əgər yol bağlıdırsa, sifariş gəlib-gedə bilmir. Serverdə də eyni məntiqdir.

Backend developer üçün vacib bacarıq: problem olanda 'kod pisdır' demək yerinə hansı resursun sıxıldığını tapmaqdır.

10. Eyni Anda Çox İstək Gəlsə Nə Olur?

Bir restorana eyni anda 2 nəfər gələndə problem olmaya bilər. Amma 200 nəfər birdən gəlsə, növbə yaranır. Mətbəx çatdırmır, ofisiantlar gecikir, müştərilər gözləyir.

Serverdə də eyni şey baş verir. Bir request tez cavab ala bilər. Amma minlərlə request eyni anda gələndə serverin resursları çatmaya bilər.

Nə dolur?	Nəticə nə olur?
CPU	Server hesablamaları gec edir, response yavaşlayır.
RAM	Program ağırlaşır, hətta crash edə bilər.
Thread pool	Request-lər növbədə gözləyir.
Database connection pool	Kod hazırdır, amma database-ə girmək üçün növbə yaranır.
Network	Məlumat gedib-gəlməsi gecikir.

Buna görə backend öyrənəndə 'mənim kodum işləyir' kifayət deyil. Sual budur: 10 nəfər istifadə edəndə də işləyir? 1000 nəfər istifadə edəndə də işləyir? Database yavaşlayanda nə olur?

11. Health və Ready Nədir?

Health check serverin sağ olub-olmadığını soruşur. Ready check isə serverin request qəbul etməyə hazır olub-olmadığını soruşur. Bunlar eyni şey deyil.

Çox sadə nümunə: restoran açıqdır, amma mətbəxdə qaz yoxdur. Restoran 'sağdır', qapısı açıqdır. Amma yemək hazırlamağa hazır deyil. Serverdə də process işləyə bilər, amma database bağlantısı yoxdursa, real request-lərə hazır deyil.

Yoxlama	Sual	Nümunə cavab
Health	Proqram yaşayırmı?	Bəli, process işləyir.
Ready	İstifadəçiyə xidmət etməyə hazırdırmı?	Bəli, database və cache bağlantısı var.

Production sistemlərdə load balancer adətən ready olmayan serverə traffic göndərməməlidir. Bu, istifadəçiyə səhv göstərməmək üçün vacibdir.

12. Bəs Backend Developer Nəyi Bacarmalıdır?

Backend developer yalnız kod yazan adam deyil. Backend developer serverin davranışını dizayn edən adamdır.

Bacarıq	Sadə dildə mənası
API yazmaq	Client-lərin serverlə necə danışacağını müəyyən etmək.
Məlumat saxlamaq	Database-də datanı düzgün və təhlükəsiz saxlamaq.
Təhlükəsizlik	Kim nəyi görə və edə bilər, bunu yoxlamaq.
Performans	Sistemin tez cavab verməsini təmin etmək.
Etibarlılıq	Xəta olanda sistemin tam dağılmamasını təmin etmək.
Müşahidə	Problem olanda harada olduğunu log və metrika ilə tapmaq.
Arxitektura	Böyük sistemi hissələrə bölüb uzunmüddətli idarə etmək.

Birinci gün üçün hələ bunların hamısını dərinlən bilməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə serverin 'request qəbul et -> düşün -> data ilə işlə -> response qaytar' dövrünü başa düşmək kifayətdir.

13. Terminləri Qorxulu Etməyək

Bu səhifəni lüğət kimi saxla. Hər termini bir cümlə ilə yadda saxla.

Termin	İnsan dilində izah
Server	Sorğulara cavab verən proqram.
Client	Serverdən nəşə istəyən tərəf.
Request	Client-in serverə göndərdiyi istək.
Response	Serverin client-ə qaytardığı cavab.
Process	İşləyən proqram.
Port	Kompüterdə konkret proqramın qapı nömrəsi.
Socket	İki proqram arasında danışiq kanalı.
Database	Məlumatların saxlandığı yer.
Cache	Tez lazım olan məlumat üçün müvəqqəti yaddaş.
Queue	Sonra görülecək işlər üçün növbə.
Latency	Cavabın nə qədər gec gəldiyi.
Throughput	Bir müddətdə neçə iş görüldüyü.

14. Praktik Müşahidə: Kod Yazmadan da Anla

Əgər hələ kod yazmaq istəmirsənsə, bu müşahidəni et:

1. Brauzeri aç.
2. Bir sayt yaz, məsələn google.com.
3. Enter basanda özünə de: brauzer client-dir.
4. Brauzer serverə request göndərdi.
5. Server cavab qaytardı.
6. Brauzer cavabı ekranda göstərdi.

Sonra bunu fikirləş

Əgər internet zəifdirsə, request serverə gec gedə bilər. Əgər server yüklüdirsə, cavab gec gələ bilər. Əgər serverdə xəta varsa, 500 error çıxar bilər. Əgər səhifə yoxdur, 404 görərsən. Əgər icazən yoxdursa, 401 və ya 403 görərsən.

Beləliklə, brauzerdə gördüyün hər sadə nəticənin arxasında client-server danışığı var.

15. Sadə Kod Nümunəsi - Anlamaq Üçün

Bu kodu əzbərləmək lazım deyil. Sadəcə oxu və yuxarıdakı fikirlə bağla: server bir portda gözləyir, request gələndə cavab verir.

```
const http = require("http");

const server = http.createServer((request, response) => {
  if (request.url === "/health") {
    response.end("Server is alive");
    return;
  }

  if (request.url === "/profile") {
    response.end("This is your profile");
    return;
  }

  response.statusCode = 404;
  response.end("Not found");
});

server.listen(3000, () => {
  console.log("Server 3000 portunda işləyir");
});
```

Bu kodun insan dilində izahı

1. http modulu sadə server yaratmağa kömək edir.
2. createServer deyir: request gələndə bu funksiyanı işlət.
3. Əgər request /health üçündürsə, 'Server is alive' cavabı qaytar.
4. Əgər request /profile üçündürsə, profil cavabı qaytar.
5. Əks halda 404, yəni 'tapılmadı' cavabı qaytar.
6. listen(3000) deyir: 3000 nömrəli qapıda gözlə.

16. Windows-da Sadə Müşahidə

Əgər Node.js quraşdırılıbsa, faylı server.js kimi saxlayıb işə sala bilərsən. Əsas məqsəd kod yazmaq yox, server process-in kompüterdə göründüyünü müşahidə etməkdir.

```
node server.js

# Brauzerdə aç:
http://localhost:3000/health
http://localhost:3000/profile

# PowerShell-də node prosesini gör:
Get-Process node

# 3000 portunu dinləyən bağlantı gör:
Get-NetTCPConnection -LocalPort 3000
```

Nə başa düşməlisən?

- server.js faylı diskdə duran koddur.
- node server.js yazanda həmin kod işləyən process olur.
- listen(3000) o process-i 3000 portunda gözlədən server edir.
- Brauzer /health açanda client kimi request göndərir.
- Server cavab qaytarır və brauzer onu göstərir.

17. Bugünkü Tapşırıq

Bu tapşırıq üçün proqramlaşdırma bilmək şərt deyil. Məqsəd anlayışı öz sözlərinlə izah etməkdir.

1. Serveri restoran nümunəsi ilə 5 cümlədə izah et.
2. Client, request və response sözlərini öz dilində yaz.
3. Portu bina və otaq nümunəsi ilə izah et.
4. Socket-i telefon zəngi nümunəsi ilə izah et.
5. Aysel 'Profilim' düyməsinə basanda arxada nə baş verdiyini 8 addımda yaz.
6. Health və ready fərqi restoran nümunəsi ilə izah et.

Yazı şablonu

Bugün başa dündüm ki, server ...
Client ...
Request ...
Response ...
Port ...
Socket ...
Bir istifadəçi düyməyə basanda ...

18. Özünü Yoxlama Sualları

1. Server fiziki kompüterdir, yoxsa proqramdır? Cavabı niyə belə verdiyini izah et.
2. Brauzer niyə client sayılır?
3. Request və response arasındakı fərq nədir?
4. Port nə üçün lazımdır?
5. Server işləyir, amma database bağlı deyil. Health və ready necə fərqli cavab verə bilər?
6. Çox istifadəçi eyni anda request göndərəndə hansı problemlər yarana bilər?
7. Latency nədir? Gündəlik həyatdan nümunə ver.
8. Backend developer serverin hansı davranışlarına cavabdehdir?

2 dəqiqəlik sadə cavab nümunəsi

Server istifadəçilərin və proqramların göndərdiyi istəklərə cavab verən proqramdır. Məsələn mən brauzerdə bir sayt açanda brauzer client olur və serverə request göndərir. Server bu request-i qəbul edir, lazım olsa database-dən məlumat alır və response qaytarır. Port kompüterdə hansı proqramla danışmaq istədiyimizi göstərən qapı nömrəsi kimidir. Socket isə client və server arasında danışmaq kanalıdır. Backend developer bu danışığın düzgün, təhlükəsiz və sürətli işləməsinə cavabdehdir.

19. Günün Qısa Xülasəsi

- Client nəse istəyir.
- Request həmin istəkdir.
- Server istəyi qəbul edən və cavab hazırlayan proqramdır.
- Response serverin cavabıdır.
- Process işləyən proqramdır.
- Port kompüterdə proqramın qapı nömrəsidir.
- Socket danışiq kanalıdır.
- Backend developer serverin necə cavab verəcəyini, datanı necə işlədəcəyini və problem olanda necə davranacağını dizayn edir.

Sabah üçün hazırlıq

Sabah proseslər, file descriptor-lar və əməliyyat sistemi mövzusunə keçəndə artıq bu fikri biləcəksən: backend kodu havada yaşamır, kompüterdə process kimi işləyir və OS resurslarından istifadə edir.

Bu gün üçün ən vacib cümlə

Server - bir qapıda gözləyən, gələn istəyi başa düşən və cavab qaytaran işləyən proqramdır.